

베트남 공장 현지작업자 LOTO 검전 단락접지 표준손짓 정착

문서 ID: HOBAN - EHS - 022 · 발행일: 2024 - 11 - 09 · 호반그룹 SafeMate 데모용

[베트남 공장 현지 작업자 LOTO · 검전 · 단락접지 표준 손짓 정착 방안]

1. 적용 범위

대한전선 베트남 공장(동조괴 · 중저압 케이블 제조) 현지 작업자(베트남어 모국어, 일부 영어) 대상 전기 정전작업 표준 손짓 · LOTO 절차 정착. 향후 사우디 JV · UAE 현장에도 동일 프레임 적용 가능.

2. 주요 위험

- (1) 한국 본사 SOP는 한국어 기반 → 현지 이해도 낮음
- (2) 손짓 · 신호 체계가 한국 · 베트남 · 국제(IEC) 차이 → 오인
- (3) LOTO 키 관리 문화 차이 — 개인 잠금 익숙도 부족
- (4) 검전 · 단락접지 절차 단축 시도(생산성 우선)

3. 정착 방안 (다국어 SOP)

- (1) 베트남어 SOP 카드 5종:
 - LOTO 5단계(잠금 · 태그 · 검전 · 단락접지 · 작업)
 - 검전 절차(사전 · 사후 작동 확인 포함)
 - 단락접지 시공(양단 결선)
 - 표준 손짓 카드(검전 OK / 접지 OK / 작업개시 / 작업종료 / 비상정지)
 - 비상 연락처 · 집결지
- (2) 모든 카드는 베트남어 + 영어 + 그림 픽토그램 병기
- (3) A6 크기, 코팅 카드, 작업자 ID 카드와 함께 휴대 의무
- (4) 영상 자료(베트남어 자막) 5~10분 — 입소 · 연 1회 재교육

4. 표준 손짓 (KOSHA 표준 + IEC 표준 혼합)

- (1) 검전 OK: 검지로 "V" 모양 (Voltage 확인)
- (2) 접지 OK: 손바닥 아래로 (땅 = 접지)
- (3) 작업개시: 엄지 위로
- (4) 작업종료: 양손 가위표(X)
- (5) 비상정지: 주먹 머리 위로 + "STOP" 외침
- (6) 라인 정지(기계): 손바닥 펴서 앞으로
- (7) 라인 재가동(기계): 손가락 1회 원형 회전

각 손짓은 카드에 그림 + 베트남어 캡션. 신규자 입소 실기 평가 통과 필수.

5. 교육 · 정착 운영 (정량)

- (1) 입소 교육(8시간): 이론 4시간 + 실기 4시간. 실기는 "LOTO 5단계 단독 시연" + "표준 손짓 시연". 80% 이상 합격.
- (2) 일일 TBM: 표준 손짓 1개씩 복습(주 1순회)
- (3) 분기별 평가: 무작위 작업자 5명 LOTO 시연 평가. 미달 시 라인 전체 재교육.
- (4) 표준 손짓 포스터: 작업장 입구 · 운전 패널 부근 부착
- (5) 한국인 주재 안전관리자 + 베트남 현지 안전관리자(이중 검토)

6. LOTO 키 관리 정착

- (1) 개인 키 정책: 작업자 본인이 잠금장치 키를 휴대. 다른 작업자가 해제 절대 금지.
- (2) 키 분실: 즉시 안전관리자 신고, 분실 키 별도 절차로 해제(2인 입회, 기록)
- (3) 교대 시: 인계 작업자가 새 잠금장치 추가 후 인수 작업자 해제("교대 잠금")

(4) 위반 시 즉시 라인 정지 · 재교육 · 기록

7. 한국 본사와 정합

(1) 본사 안양 · 당진 공장과 동일 손짓 · 동일 LOTO 절차

(2) 분기 1회 본사 - 베트남 안전관리자 영상 회의

(3) 사고 · 니어미스 사례 공유 — 베트남어 번역본 본사 보고

8. 관련 규정 / 참고

- 산업안전보건기준규칙 § 301~322 전기작업 (조문 키워드 — 한국 적용)
- IEC 60050 "International Electrotechnical Vocabulary" — 신호 표준
- ILO C155 "Occupational Safety and Health Convention" — 외국인 노동자 보호
- 베트남 노동법(Lao Động) 안전위생 조항 — 현지 법규 별도 준수
- KOSHA GUIDE E - 93 정전작업 (지침 키워드 추정)